



Escola Estadual Joaquim Vilela de Oliveira Marcondes

Material de Apoio e Lista de Exercícios

Estatística

Professor: Danilo Kanno

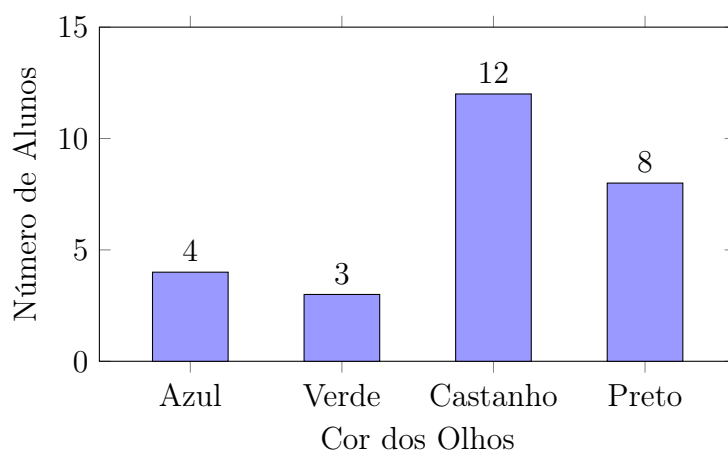
Guaratinguetá

1 Interpretação de Gráficos

A interpretação gráfica consiste na leitura e análise de informações representadas visualmente. Gráficos de barras, linhas ou setores exigem atenção aos eixos, legendas e escalas para compreender corretamente os dados. Abaixo, apresentamos os três tipos mais comuns.

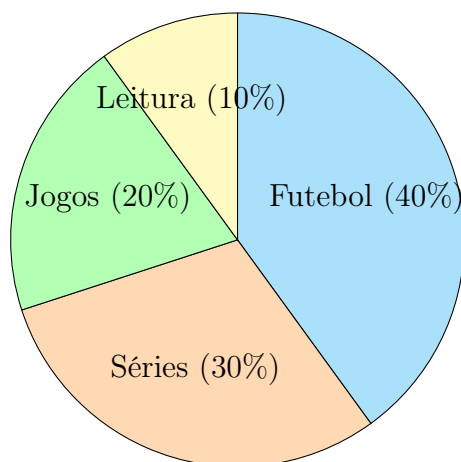
1.1 Gráfico de Colunas (ou Barras)

Utilizado para comparar quantidades em diferentes categorias. A altura da coluna é proporcional à frequência do dado.



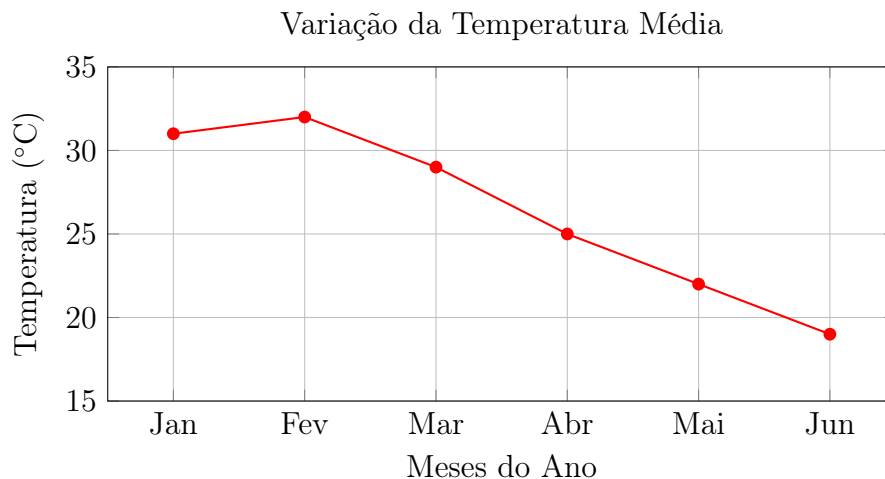
1.2 Gráfico de Setores (Pizza)

Ideal para mostrar proporções (porcentagens) em relação a um todo (100%).



1.3 Gráfico de Linhas

Excelente para mostrar tendências e variações ao longo do tempo (séries temporais).



2 Medidas de Tendência Central

As medidas de tendência central são valores que representam um conjunto de dados, indicando um ponto em torno do qual as observações se distribuem.

2.1 Média Aritmética ($\bar{x}$)

A média aritmética simples é obtida pela soma de todos os valores dividida pela quantidade total de elementos.

Exemplo 1. Considere as notas de um estudante em quatro bimestres: 6,0; 7,5; 8,0 e 6,5.

$$\bar{x} = \frac{6,0 + 7,5 + 8,0 + 6,5}{4} = \frac{28,0}{4} = 7,0$$

2.2 Moda

A moda é o valor que ocorre com **maior frequência** em um conjunto de dados. Pode haver mais de uma moda (bimodal) ou nenhuma (amodal).

Exemplo 2. Idades de um grupo: $\{13, 14, 14, 15, 16, 14, 17\}$. O valor que mais se repete é o 14. Logo, a moda é 14.

2.3 Mediana

A mediana é o valor central de um conjunto de dados **ordenados**.

- Quantidade ímpar: é o próprio elemento central.
- Quantidade par: é a média aritmética dos dois valores centrais.

Exemplo 3. Conjunto (ímpar): $\{150, 155, \mathbf{160}, 162, 170\}$. A mediana é 160.

Conjunto (par): $\{10, 12, \mathbf{14}, \mathbf{16}, 18, 20\}$. A mediana é $\frac{14+16}{2} = 15$.

3 Medidas de Dispersão

3.1 Variância e Desvio Padrão

Indicam o grau de variabilidade dos dados. A **variância** é a média dos quadrados das diferenças entre cada valor e a média. O **desvio padrão** é a raiz quadrada da variância.

Exemplo 4. Idades: $\{4, 6, 8\}$. A média é $\bar{x} = 6$.

Variância: $\frac{(4-6)^2 + (6-6)^2 + (8-6)^2}{3} = \frac{4+0+4}{3} \approx 2,67$

Desvio Padrão: $\sqrt{2,67} \approx 1,63$

4 Exercícios

Exercício 1. Um grupo de estudantes organizou um torneio de xadrez na escola. As idades dos cinco jogadores que compõem a equipe principal são: 13, 14, 14, 15 e 14 anos.

- a) Determine a média, a moda e a mediana das idades dessa equipe.
- b) Calcule a variância e o desvio padrão dessas idades.

Exercício 2. Para um campeonato escolar de tênis de mesa, o professor registrou a pontuação de um atleta em cinco partidas da fase de grupos. Os pontos obtidos foram: 11, 8, 11, 9 e 11.

- a) Qual é a moda das pontuações desse atleta?
- b) Calcule a média de pontos por partida.
- c) Determine a mediana das pontuações registradas.

Exercício 3. Um estudante catalogou os preços de quatro cartas avulsas para montar um baralho de um jogo de estratégia. Os preços encontrados, em reais, foram: 12, 8, 15 e 13.

- a) Calcule a média de preço dessas cartas.
- b) Qual é a mediana dos preços encontrados?

Exercício 4. Durante um festival gastronômico, uma barraca de massas frescas artesanais registrou a seguinte quantidade de pratos vendidos de quarta-feira a domingo: 42, 45, 42, 50 e 61.

- a) Qual é a mediana da quantidade de pratos vendidos nesses dias?
- b) Se esses dados fossem representados em um gráfico de colunas, qual dia da semana apresentaria a coluna mais alta? Quais dias apresentariam colunas de mesma altura?

Exercício 5. Um grupo de 5 alunos fez uma prova de Matemática e obteve média igual a 6,0. Posteriormente, um sexto aluno fez a mesma prova e tirou nota 9,0. Qual passou a ser a nova média do grupo de 6 alunos?

Exercício 6. A média das idades dos 11 jogadores titulares de um time de futebol é de 25 anos. Durante uma partida, um jogador de 30 anos sofreu uma lesão e foi substituído por outro jogador. Sabendo que a nova média de idade da equipe passou a ser de 24 anos, qual é a idade do jogador que entrou na partida?

Exercício 7. Um conjunto de dados numéricos é composto por quatro valores: 4, x , 10 e 12. Sabendo que a média aritmética desse conjunto é igual à sua mediana, determine o valor de x nos seguintes casos:

- a) Assumindo que $x \leq 10$.
- b) Assumindo que $x > 10$.

Exercício 8. Considere a distribuição dos salários dos funcionários de uma pequena empresa apresentada na tabela abaixo:

Cargo	Salário (R\$)
4 Assistentes	2.000,00
1 Gerente	4.000,00
1 Diretor	20.000,00

- a) Calcule a média, a moda e a mediana dos salários dessa empresa.
- b) Qual dessas três medidas (média, moda ou mediana) representa melhor a realidade salarial da maioria dos funcionários dessa empresa? Justifique sua resposta com base no conceito de discrepância dos dados.

Exercício 9. Um estudante obteve as seguintes pontuações em quatro avaliações de igual peso: 65, 70, 80 e 85.

- a) Calcule o desvio padrão das pontuações desse estudante.
- b) Se a nota de cada uma das quatro avaliações for multiplicada por 2, o que acontecerá com o valor da média e com o valor do desvio padrão?

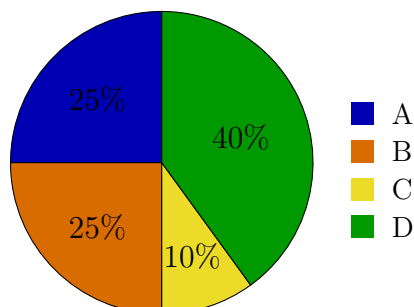
Exercício 10. Em um campeonato escolar, a tabela abaixo apresenta o número de gols marcados por uma equipe ao longo de dez partidas:

Partida	1 ^a	2 ^a	3 ^a	4 ^a	5 ^a	6 ^a	7 ^a	8 ^a	9 ^a	10 ^a
Gols	1	0	3	k	2	1	4	2	k	0

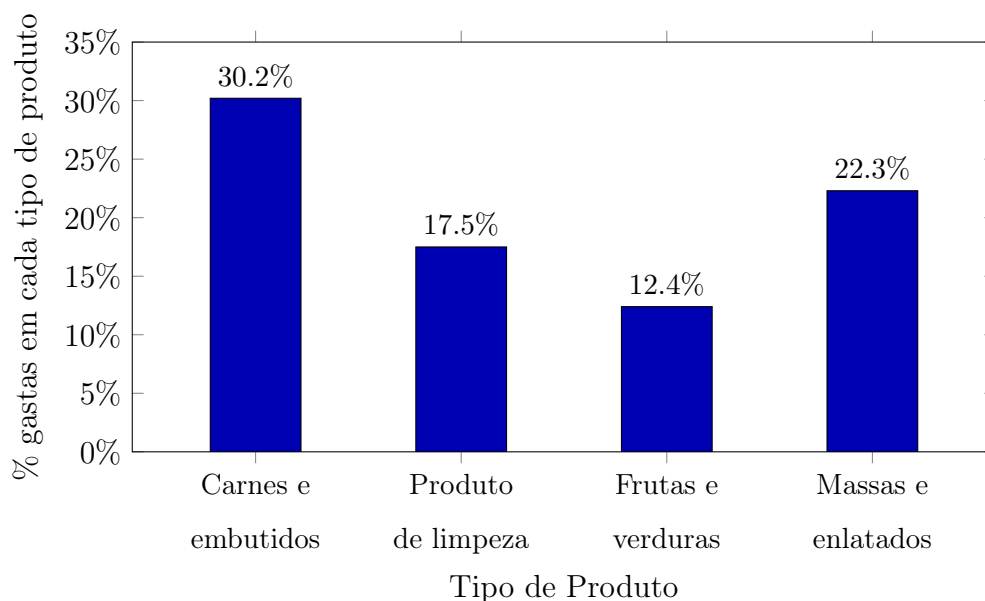
Sabendo que a moda da quantidade de gols marcados é igual a 3, determine:

- O valor da constante k .
- A média e a mediana de gols marcados por essa equipe nas dez partidas.

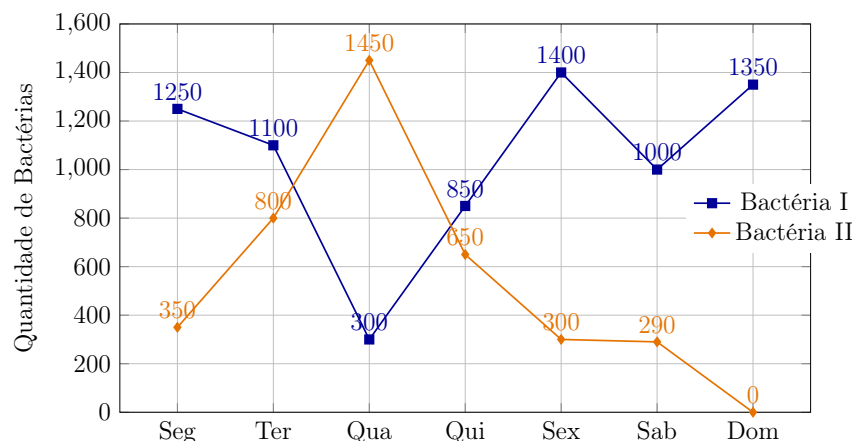
Exercício 11. Foi realizado um levantamento nos 200 hotéis de uma cidade, no qual foram anotados os valores em reais das diárias para um quarto de casal e a quantidade de hotéis, para cada valor da diária. Os valores das diárias foram $A = \text{R\$ } 200,00$, $B = \text{R\$ } 300,00$, $C = \text{R\$ } 400,00$ e $D = \text{R\$ } 600,00$. No gráfico, as áreas representam as quantidades de hotéis pesquisados, em porcentagem, para cada valor da diária. Determine o valor mediano da diária, em reais, para um quarto de casal nesta cidade.



Exercício 12. Uma dona de casa vai ao supermercado fazer a compra mensal. Ao concluir a compra observa que ainda lhe restaram R\$ 88,00. Seus gastos foram distribuídos conforme o gráfico. As porcentagens apresentadas no gráfico são referentes ao valor total, em reais, reservado para compra mensal. Qual o valor total em reais reservado por essa dona de casa para compra mensal?



Exercício 13. Um cientista trabalha com as espécies I e II de bactérias em um ambiente de cultura. Inicialmente, existem 1250 bactérias da espécie I e 350 bactérias da espécie II. O gráfico representa as quantidades de bactérias de cada espécie, em função do dia, durante uma semana.



Em que dia dessa semana a quantidade total de bactérias nesse ambiente de cultura foi máxima?

Exercício 14. O peso médio dos 100 alunos de uma academia de ginástica é igual a 75 kg. O peso médio dos homens é 90 kg e o peso médio das mulheres é 65 kg.

- Quantos homens frequentam a academia?
- Se não são considerados os 10 alunos mais pesados, o peso médio cai de 75 kg para 72 kg. Qual é o peso médio desses 10 alunos mais pesados?

Exercício 15. O número de alunos matriculados na Escola Municipal de Pirajuba permanece o mesmo desde 2011. Em 2012, foram construídas 5 novas salas de aula e, com isso, a média de alunos por sala foi reduzida em 6 alunos em relação à média de 2011. Em 2013, foram construídas mais 5 salas de aula e, com isso, a média de alunos por sala foi reduzida em 5 alunos em relação à média de 2012. Quantos alunos tem a Escola Municipal de Pirajuba?

Exercício 16. Marcos fez cinco provas de Matemática. Suas notas, em ordem crescente, foram 75, 80, 84, 86 e 95. Ao digitar as notas de Marcos na ordem em que as provas foram realizadas, o professor notou que as médias das duas primeiras provas, das três primeiras, das quatro primeiras e das cinco provas eram números inteiros. Qual foi a nota que Marcos tirou na última prova?

Resoluções

